Лабораторна робота №1

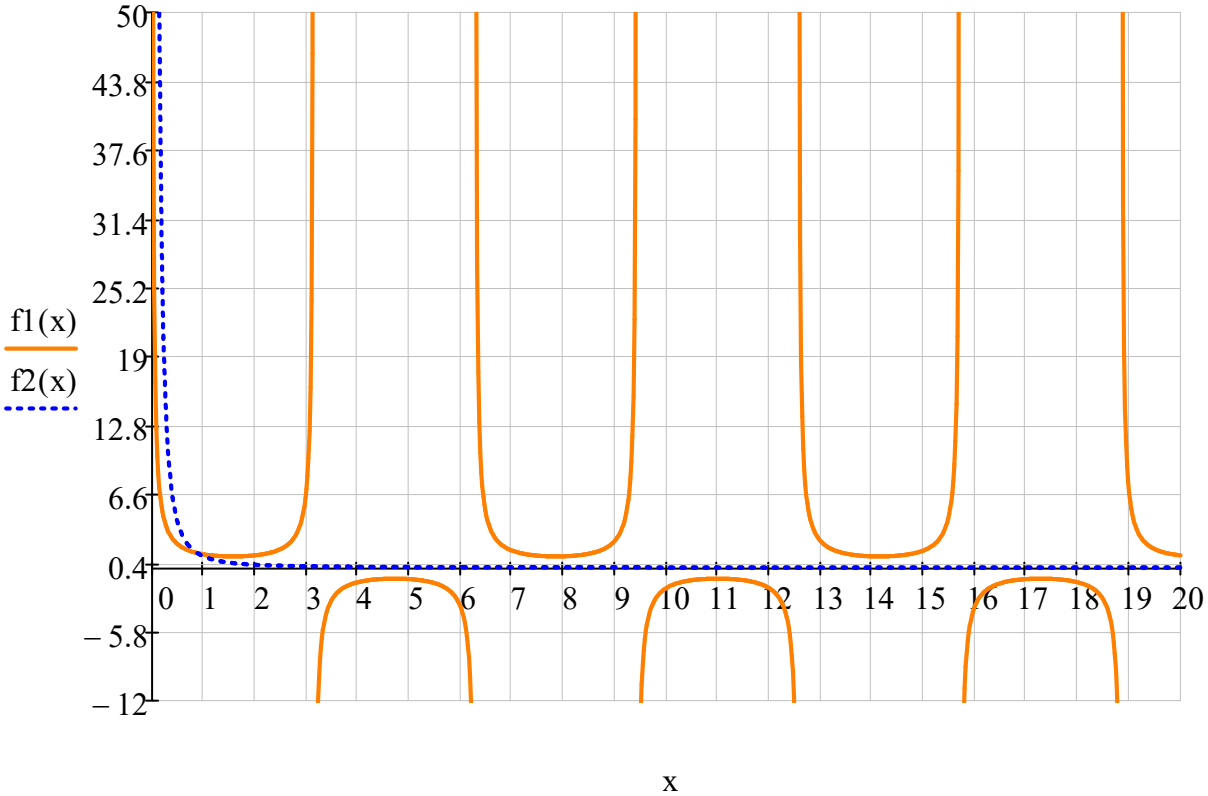
Тема: Ознайомлення з прикладним пакетом PTC Mathcad Express

Мета: вивчення основних засобів пакета Mathcad, які застосовуються для розв'язування задачі, графічного та табличного зображення результатів, роботи з матрицями, інтегралами, похідними тощо.

Виконання лабораторної роботи

Задамо вхіді функції та межі їх існування

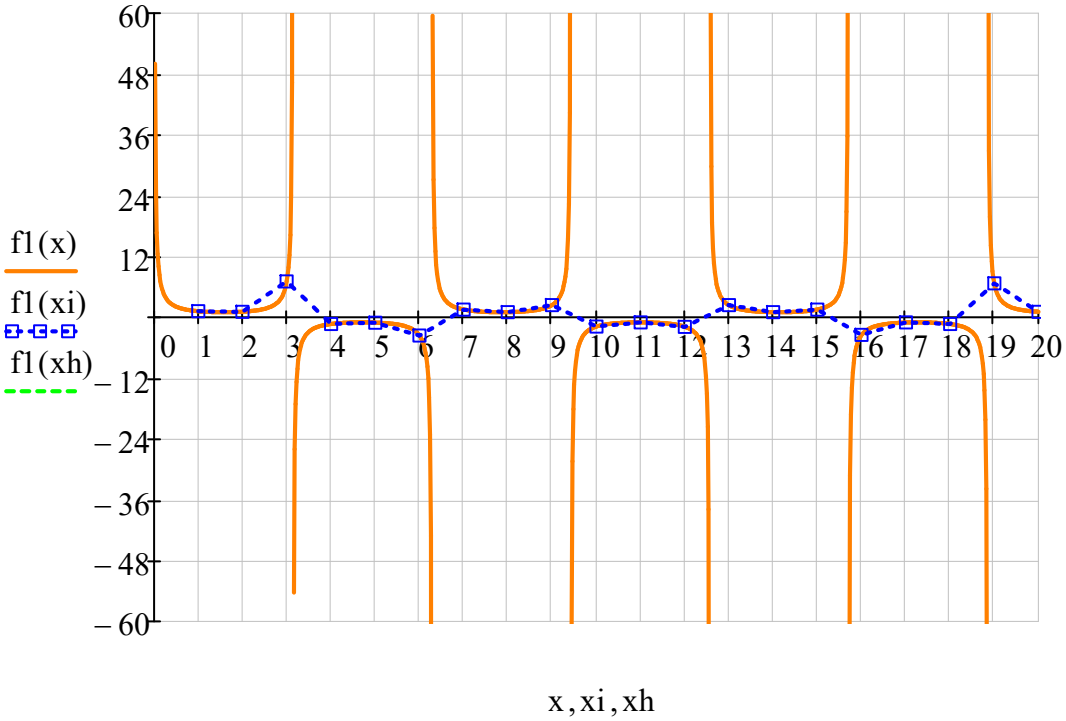
$f1(x) := \frac{1}{\sin(x)}$ $\quad f2(x) := \frac{1}{x^2}$ $\quad a := 0$ $\quad b := 20$ $\quad h := 1$



Задамо ранжовані змінні

$xi := a, a + h .. b$

$$N := \frac{b-a}{h} = 20 \qquad k := 0..N-1 \qquad xh_0 := a \qquad xh_{k+1} := xh_k + h$$



$$f1(x) + f2(x) \rightarrow \frac{1}{x^2} + \frac{1}{\sin(x)}$$

$$f1(x) - f2(x) \rightarrow \frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x^2}$$

$$f1(x) \cdot f2(x) \rightarrow \frac{1}{x^2 \cdot \sin(x)}$$

$$\frac{f1(x)}{f2(x)} \rightarrow \frac{x^2}{\sin(x)}$$

$$\frac{d}{dx} f2(x) \rightarrow \frac{d}{dx \cdot x^2}$$

$$\int f2(x)\, dx \rightarrow -\frac{1}{x}$$

$$f1(x)\ \text{laplace}, x \rightarrow \text{laplace}\left(\frac{1}{\sin(x)}, x, s\right)$$

$$f1(x)\ \text{fourier}, x \rightarrow$$

$$f1(x)\ \text{ztrans}, x \rightarrow$$

$$k := 5 \qquad n := 6$$

$$A := \begin{pmatrix} \frac{k}{2} & n & n+k \\ 3 & k & 2 \\ 1 & 2\cdot n & \frac{k}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.5 & 6 & 11 \\ 3 & 5 & 2 \\ 1 & 12 & 1 \end{pmatrix} \qquad A_{2,1} = 12$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -0.066 & 0.438 & -0.15 \\ -3.478\times 10^{-3} & -0.03 & 0.097 \\ 0.108 & -0.083 & -0.019 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 287.5$$

$$A^{T} = \begin{pmatrix} 2.5 & 3 & 1 \\ 6 & 5 & 12 \\ 11 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

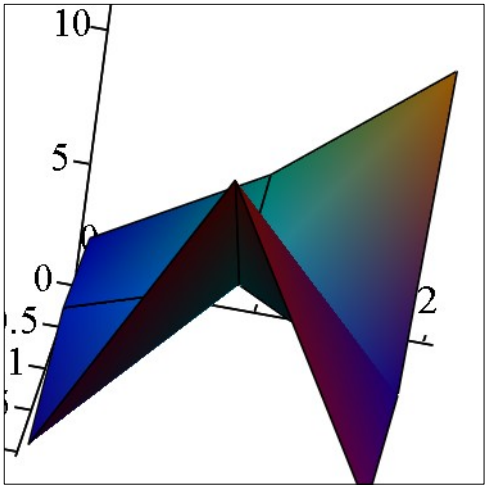
$$A0 := A^{\langle 0\rangle} = \begin{pmatrix} 2.5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad A1 := A^{\langle 1\rangle} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 12 \end{pmatrix} \qquad A2 := A^{\langle 2\rangle} = \begin{pmatrix} 11 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$A0 \cdot A2 = 34.5$

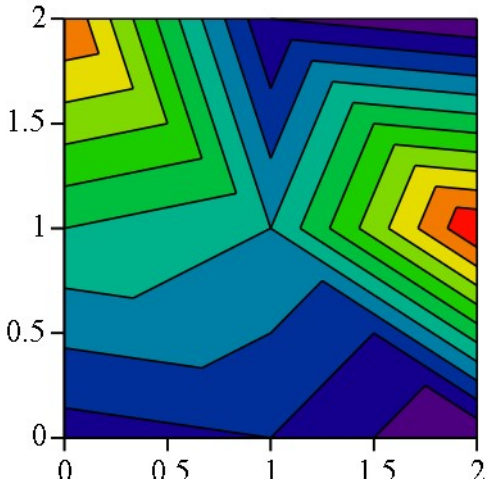
$$\overrightarrow{(A0 \cdot A2)} = \begin{pmatrix} 27.5 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\sum A0 = 6.5$$

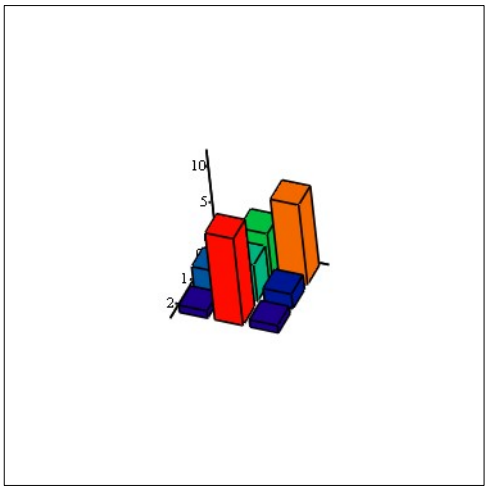
Побудуємо просторові графіки для матриці



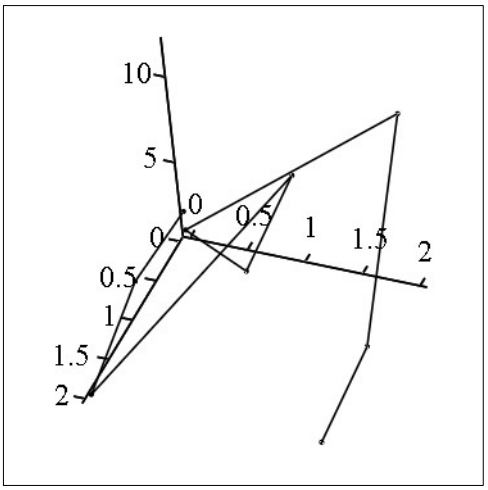
A



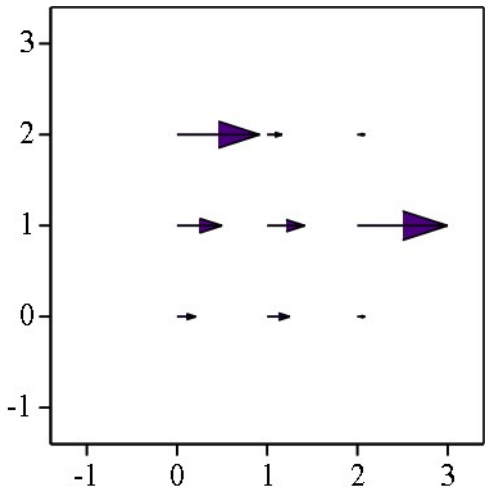
A



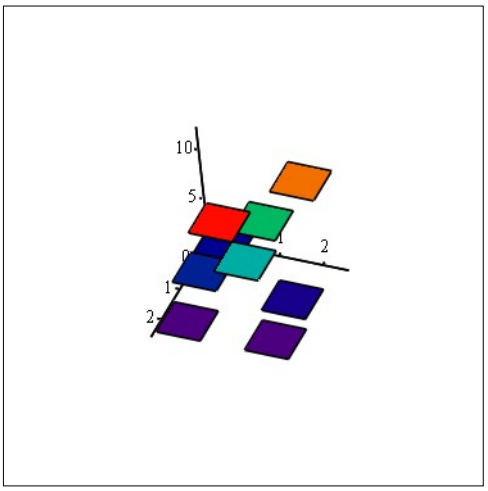
A



A



A



A

Висновок

Отже на лабораторній роботі я вивчив основні засоби пакету , що застосовуються для разв'язку, графічного та табличного зображення результатів, роботи з матрицями, інтегралами , похідними